

6차 연습 문항

ROS2 프로그래밍 실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59까지**입니다.

1. Ros2에서 image파일을 읽고 Hough Transform으로 Line/Circle을 인식하고 Publishing하는 핵심 프로세스(단계)에 대해 서술하세요.

답: 노드생성, 이미지 변환, 전처리, transform적용, 검출 결과 시각화, 이미지 publishing

2. 영상을 주고 받을 때의 설명에 대해 옳은 것은 O, 틀린 것은 X를 고르세요.

- 영상을 토픽으로 주고 받을 때는 sensor_msgs.msg의 Video 타입으로 주고 받는다. (x)
- Publisher는 영상의 프레임을 하나씩 publish한다. (o)
- Subscriber는 영상의 프레임을 하나씩 subscribe한다. (o)
- Fps를 높여서 영상을 publish하면 프레임 간격이 좁아지고 cpu의 부담이 줄어든다. (x)
- CvBridge()를 통해 ros2의 이미지 타입과 cv2의 이미지 타입을 서로 변환시킬 수 있다.(o)

3. 이미지를 처리하는데 사용되는 GaussianBlur, MedianBlur, Warp변환의 주요 역할에 대해 각각 간략히 서술하세요.

답: GaussianBlur: 노이즈 제거, MedianBlur: 엣지 보존력이 비교적 좋은, Warp: 이미지 기하학적 변환

4. CannyEdge에 대해 Edge와 Threshold에 대해 다음의 형식에 따라 서술하세요.

- 밝기 변화가 threshold1보다 작은 경우(하한값)
: 엣지로 간주하지 않음, 제거
- 밝기 변화가 threshold2보다 큰 경우(상한값)
: 경한 엣지, 무조건 엣지 판정

- 밝기 변화가 threshold1보다 크고 threshold2보다 작은 경우
: 약한 엣지, 주변에 강한 엣지로 인정 없을시 제거

5. HoughCircles()함수의 minRadius와 maxRadius가 어떤 파라미터이고 어떤 효과를 나타내는지 서술하세요.

답: minRadius: 검출할 원의 최소 반지름이며 작은 원 제거함 maxRadius: 검출원의 최대 반지름이며 관심없는 큰원 제외